

可视计算与交互概论 Lab 1

Task 2: Spring-Mass Mesh Parameterization(1.5')

网格的参数化。

使用讲义上给的方法。

$$E = \sum_i \sum_j \frac{1}{2} D_{i,j} \|t_i - t_j\|$$

求偏导为 0,得

$$t_i = \sum_j \frac{1}{2} D_{i,j} t_j$$

记 $\lambda_{i,j} = \frac{D_{i,j}}{\sum_j D_{i,j}}$,方程化简为

$$t_i - \sum_j \lambda_{i,j} t_j = 0$$

即

$$A \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} = 0$$

其中

$$A = (\lambda_{i,j})$$

上述方程容易使用 Gauss-Seidel 方法求解。现在需要选择 λ 的取值。

1. 从 $D_{i,j}$ 入手, 将 $D_{i,j}$ 设置为两点在三维空间中的距离倒数。相当于弹簧的劲度系数和长度成正比。
2. $\lambda = \frac{1}{n}$, n 是其邻居的个数

边缘点的坐标为了方便起见, 初始化到了一个半径为1的圆上。

结果如下。

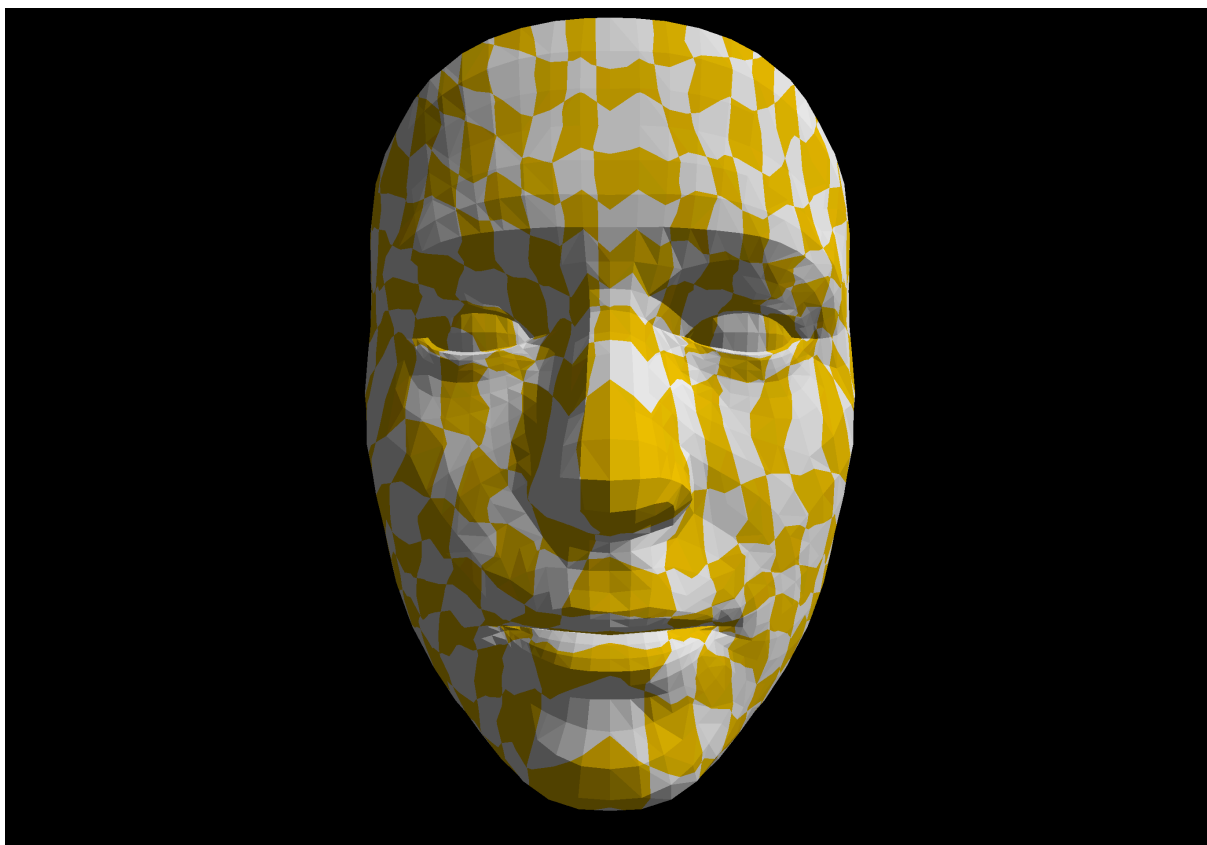


Figure 1: $D_{i,j} = \frac{1}{l}$ 效果

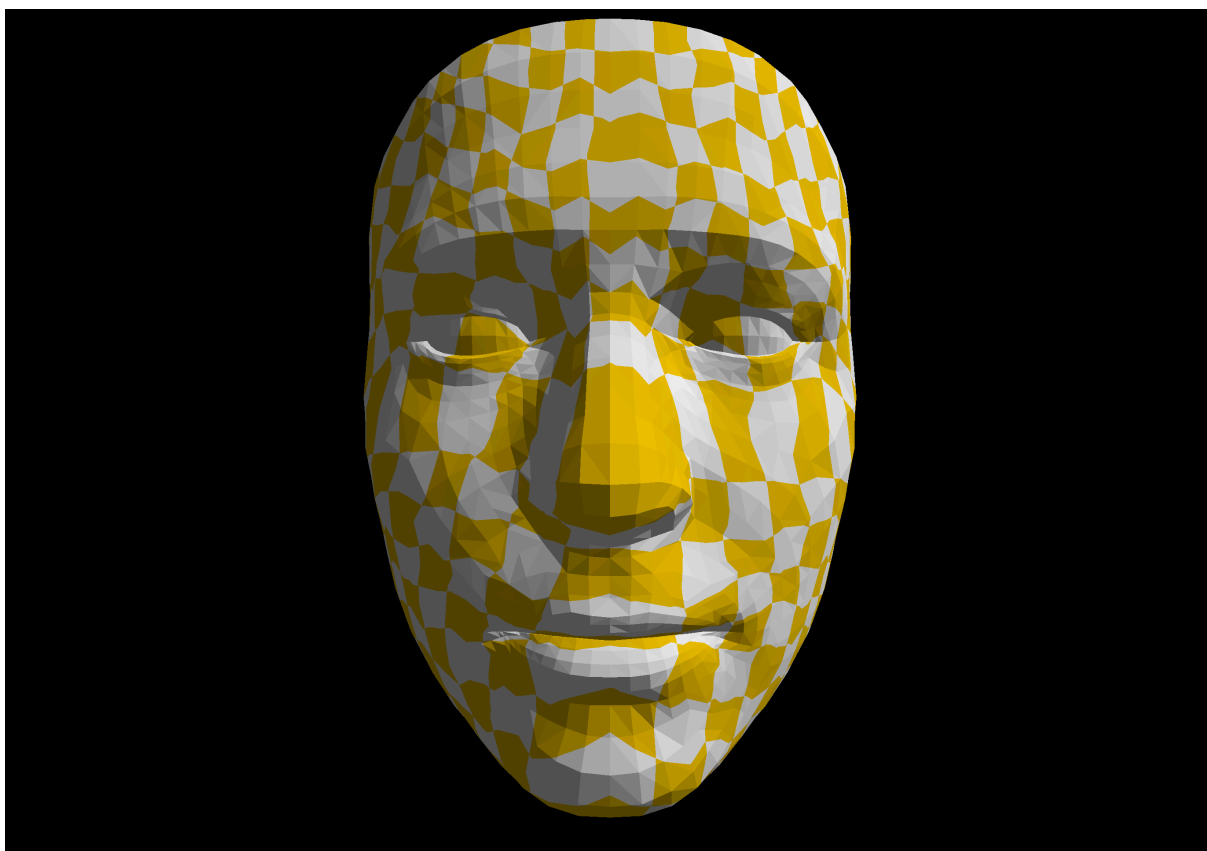


Figure 2: $\lambda = \frac{1}{n}$ 效果

Task 3: Mesh Simplification(2.5')

按照讲义的公式，计算二次代价，计算塌陷后点坐标 $v = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和塌陷

代价 $v^T Q v$.循环塌陷可行最小代价边，更新和这两个点有关的代价。

对于不可逆的情况，判断 $\det(Q)$ ，若绝对值小于阈值，计算坐标使用两端点和中点三点中代价最小的点。

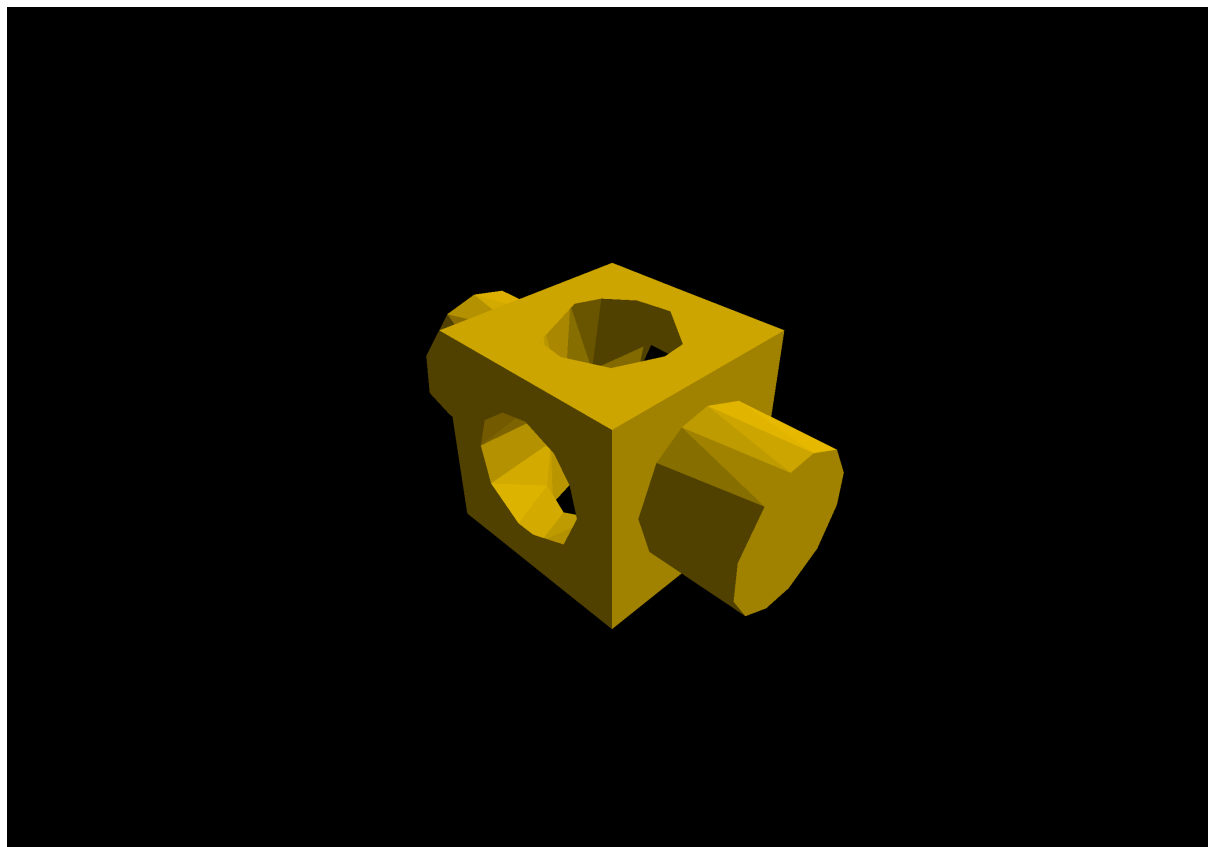


Figure 3: Mesh Simplification

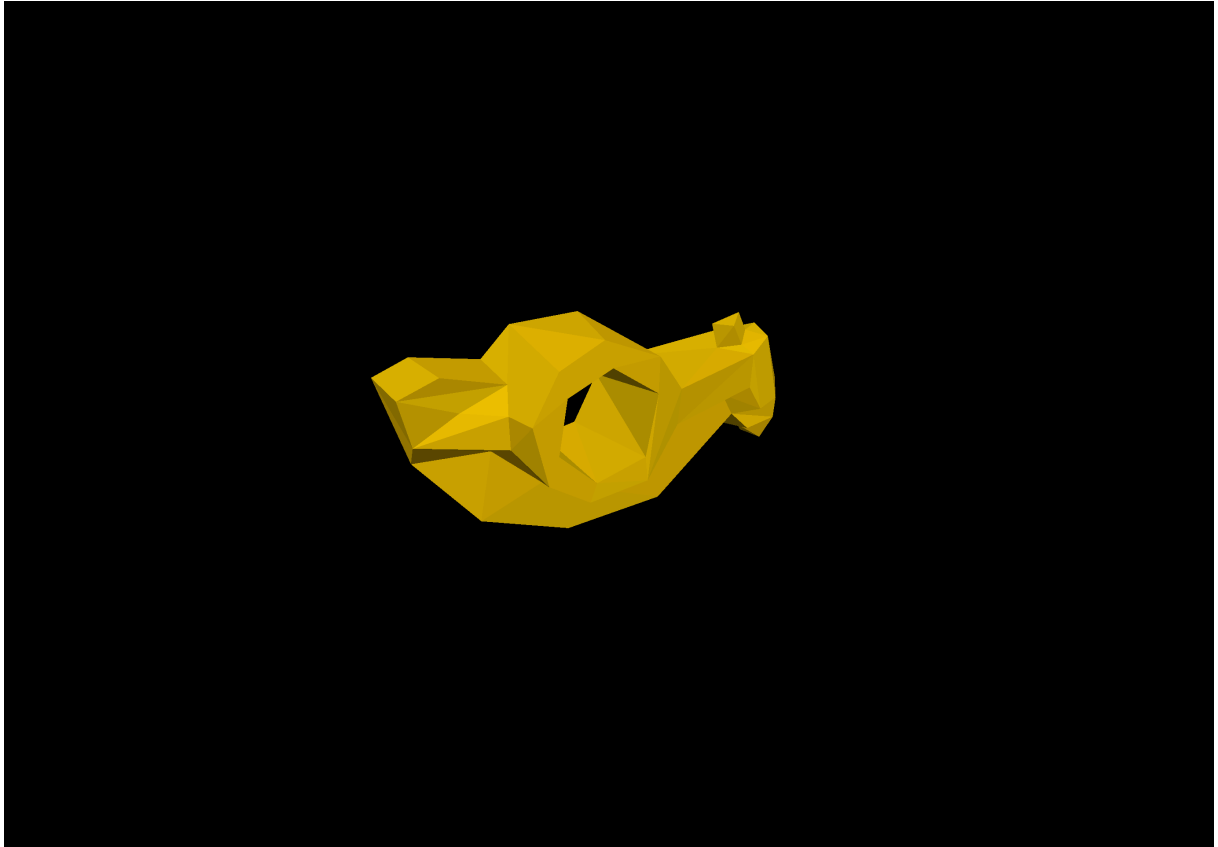


Figure 4: Mesh Simplification

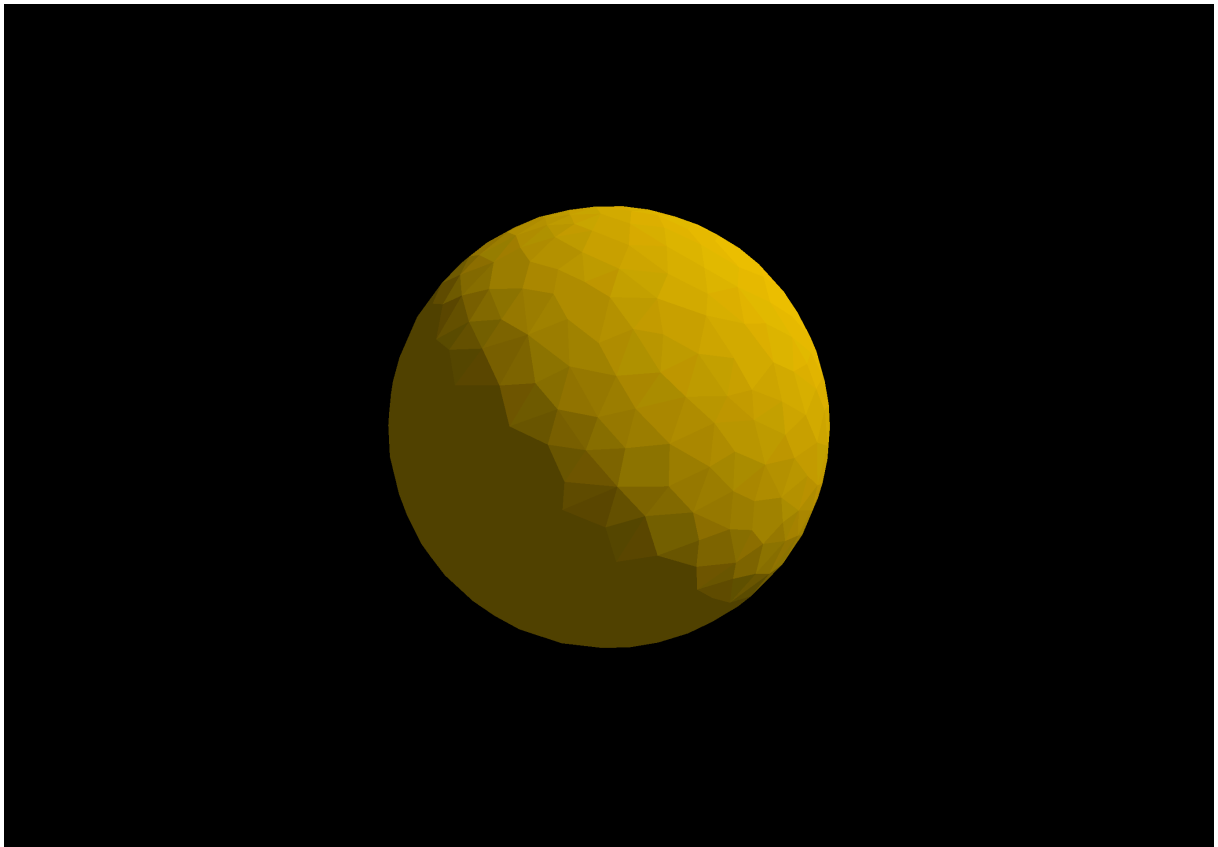


Figure 5: Mesh Simplification

Task 4: Mesh Smoothing (1')

和要求给的公式略有区别，我使用 ppt 上给的公式，即 $v := v + \lambda \Delta v$, 其中 Δv 为 mesh 的拉普拉斯算子。分别实现 uniform laplacian 和 cotangent laplacian . 流程与 ppt 一致。实验时容易发现，cotangent laplacian 的数值稳定性很差，需要做裁剪。将取值裁剪到 $(-1000, 1000)$ 即可。

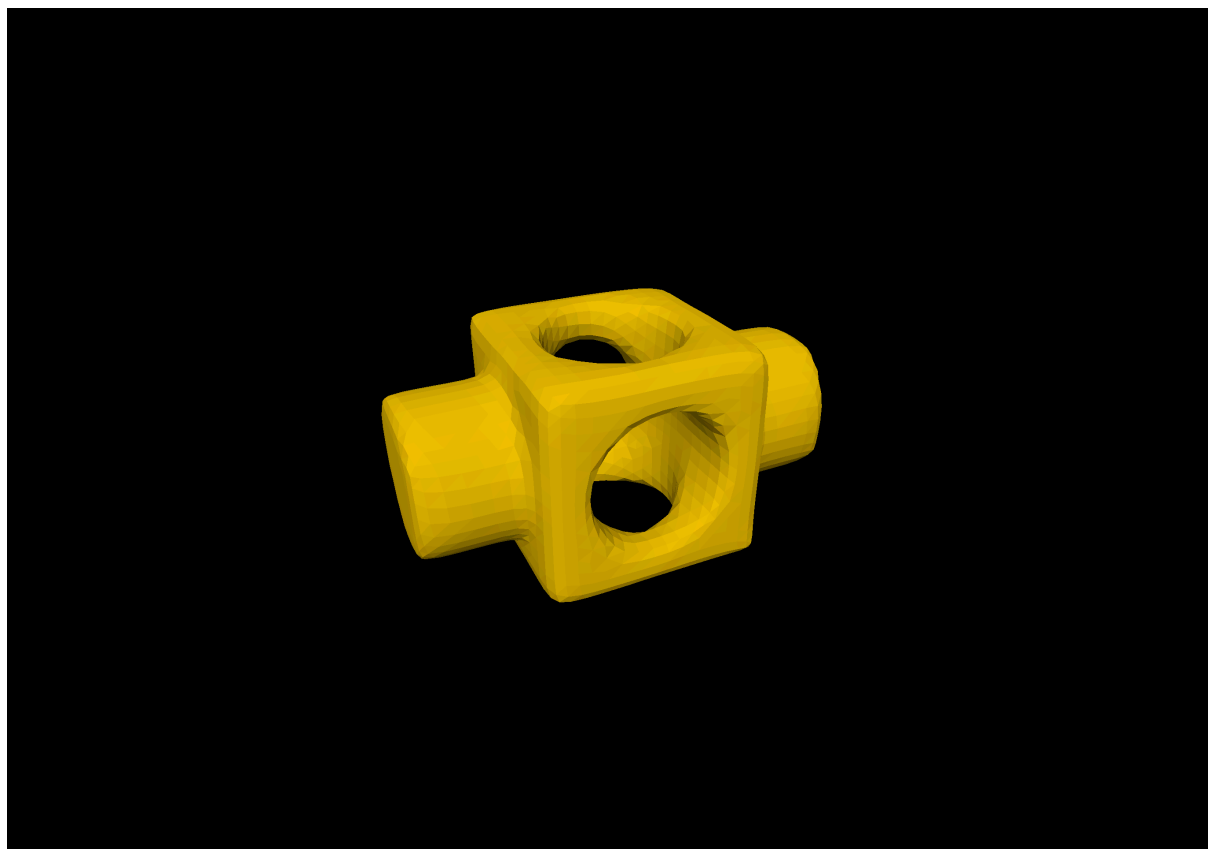


Figure 6: uniform laplacian

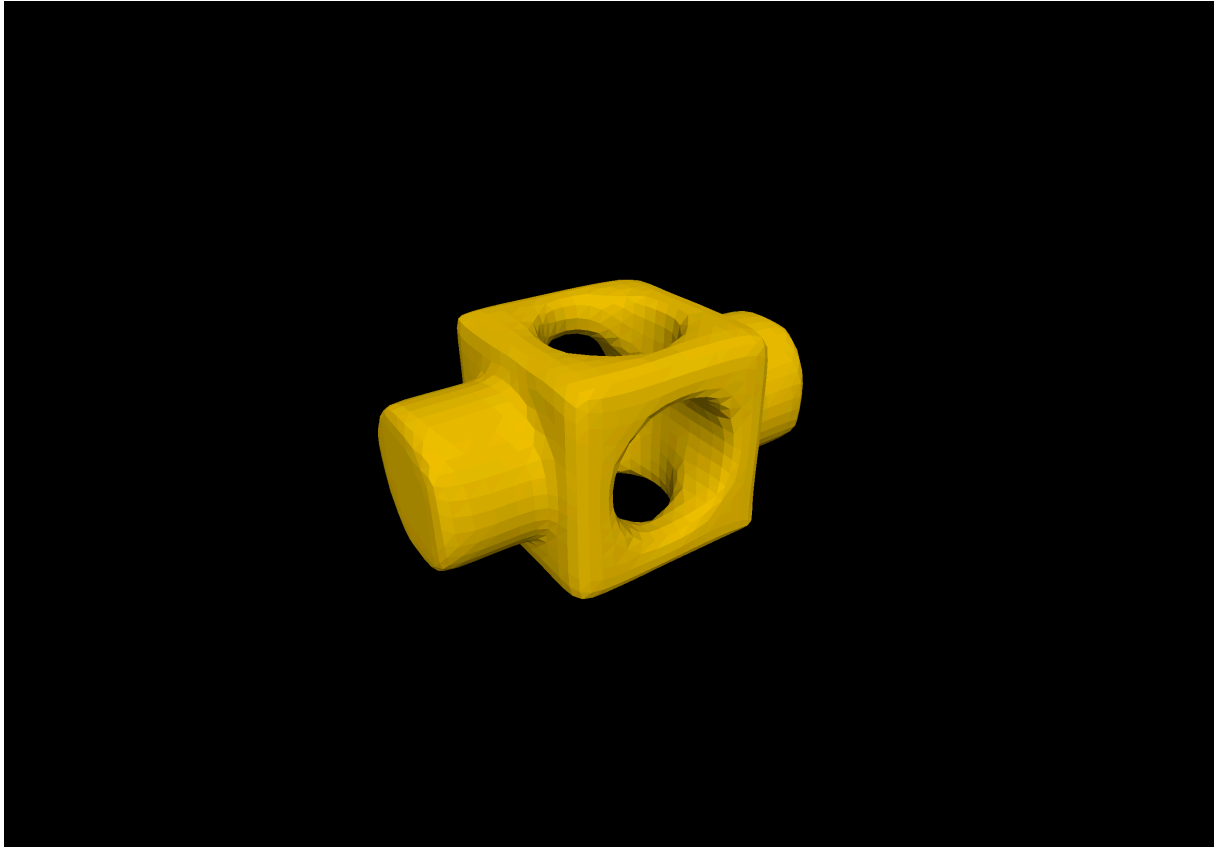


Figure 7: cotangent laplacian

由于裁剪, cot 表现力大幅下降, 其平滑效果与 uniform laplacian 差异不大。

Task 5: Marching Cubes (2')

枚举每一个 block, 将其 8 个点带入 sdf 计算, 如果大于 0, 将 state 对应二进制位设为 1. 通过 state 查询每条边上是否有点, 查找该边是否已经有点, 如果有点就忽略, 否则加一个新点, 点的位置由两端点按照距离倒数绝对值插值得到。按照 c_EdgeOrdsTable 的指示连边放入 output. 这里需要注意的是, 直接按照 c_EdgeOrdsTable[state][3k+i] 连接产生的三角形的内外是反的, 需要反着插入三个节点, 这样渲染才正常。

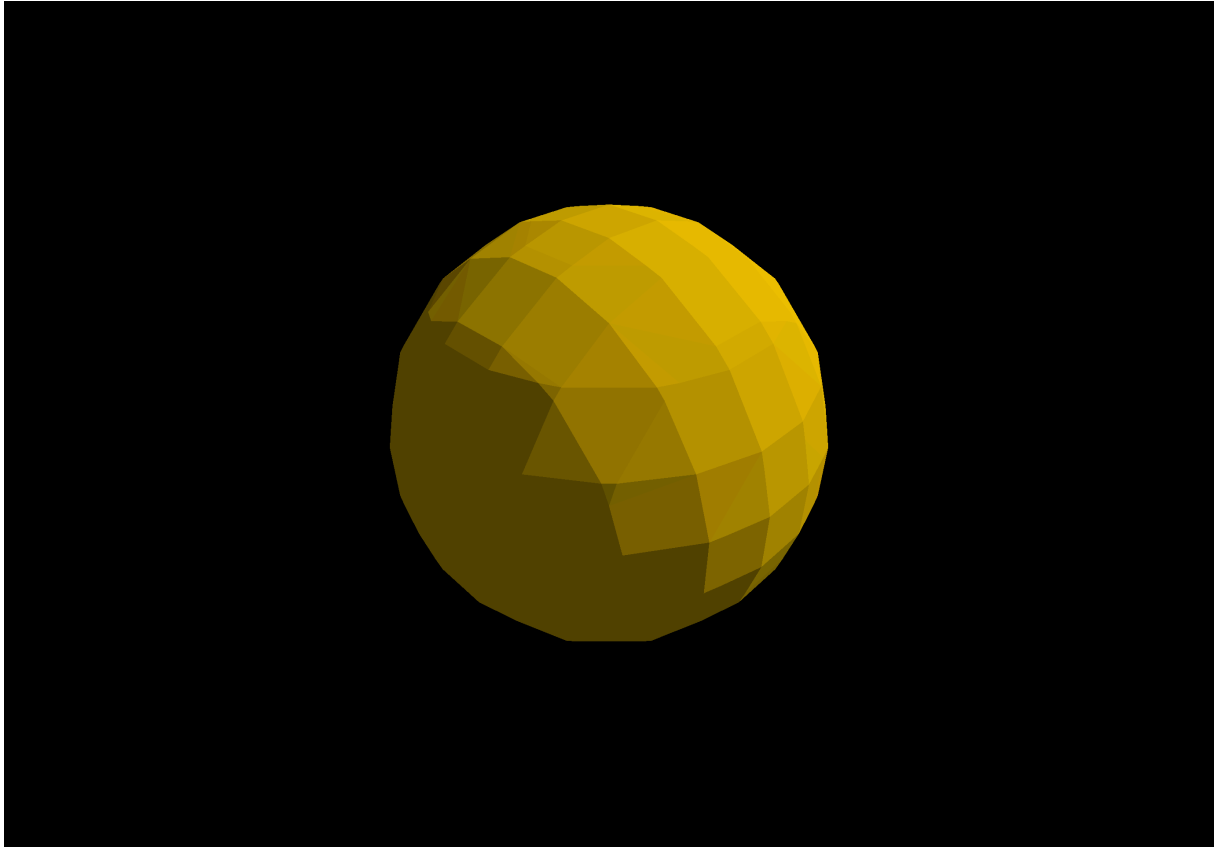


Figure 8: 球体, 分辨率为 15

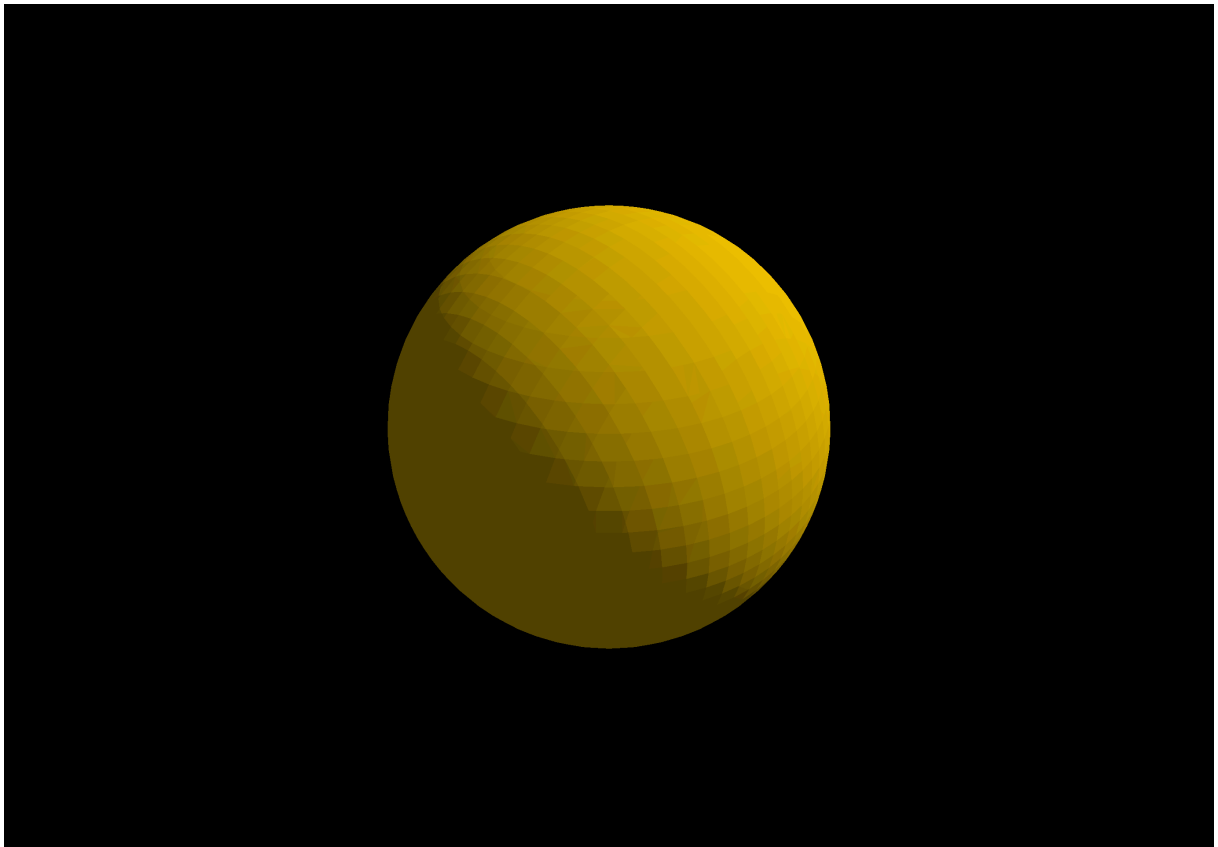


Figure 9: 球体, 分辨率为 50

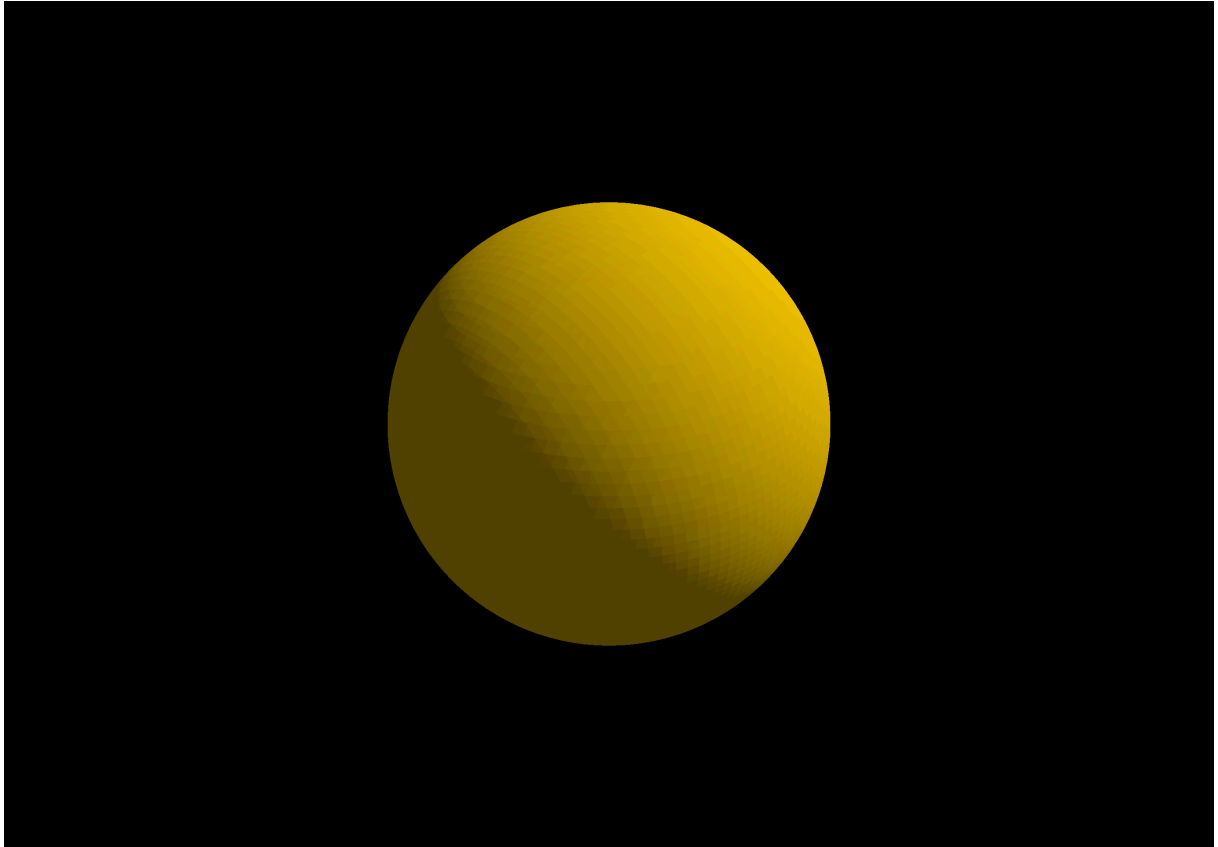


Figure 10: 球体, 分辨率为 100

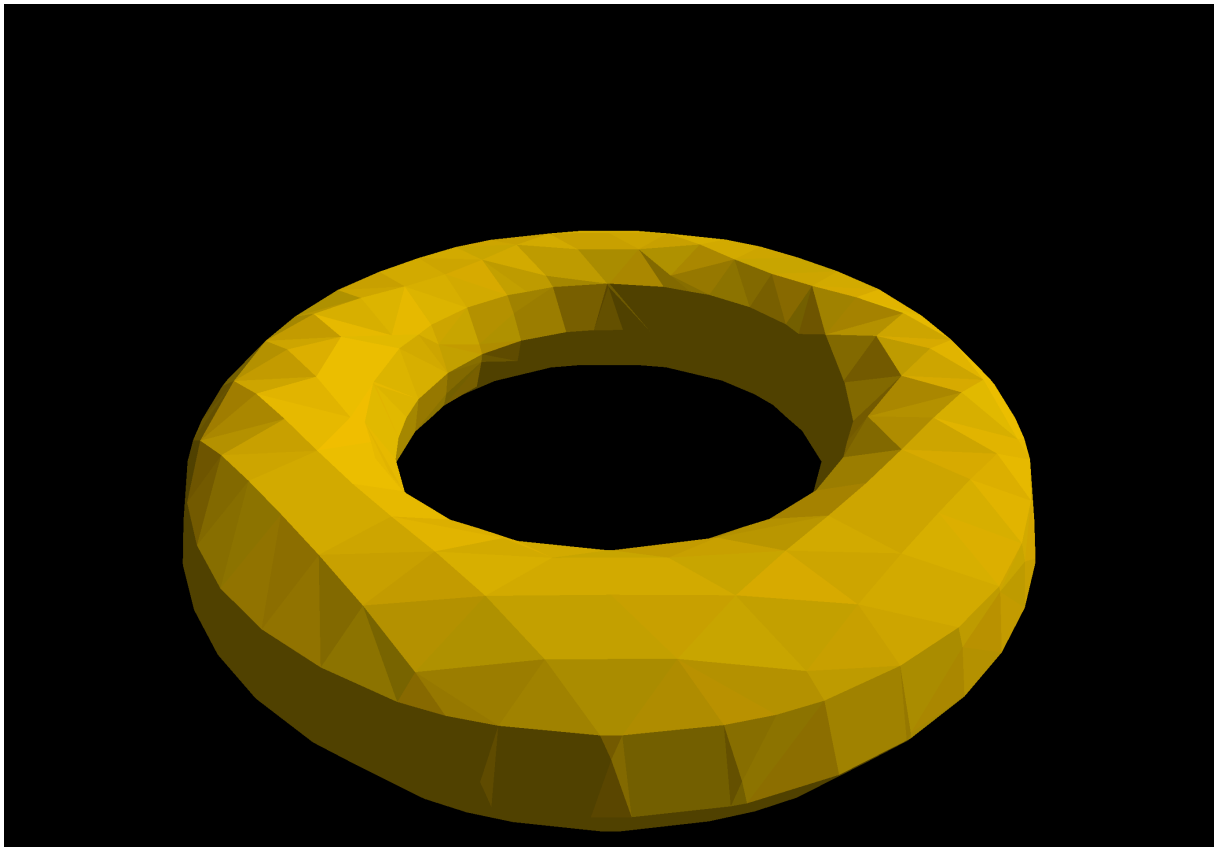


Figure 11: 甜甜圈, 分辨率为 16

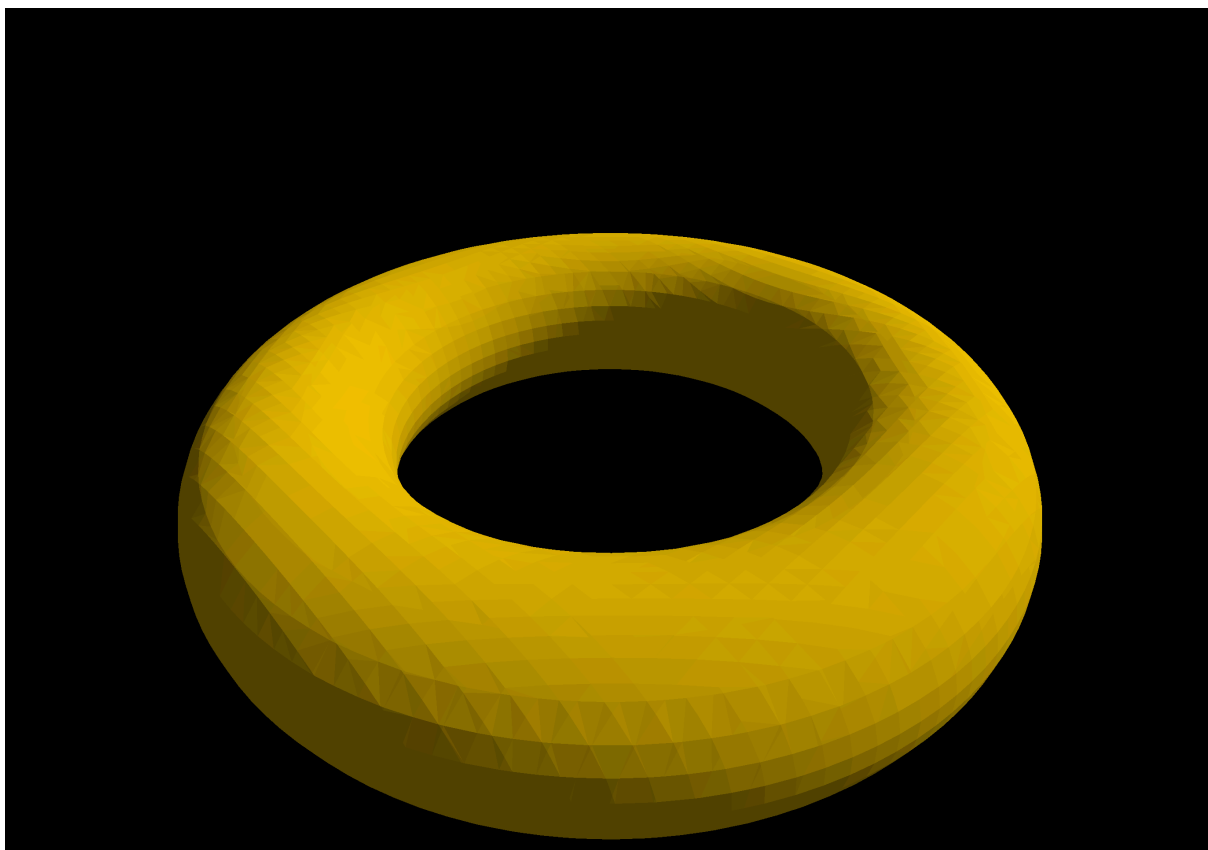


Figure 12: 甜甜圈，分辨率为 50

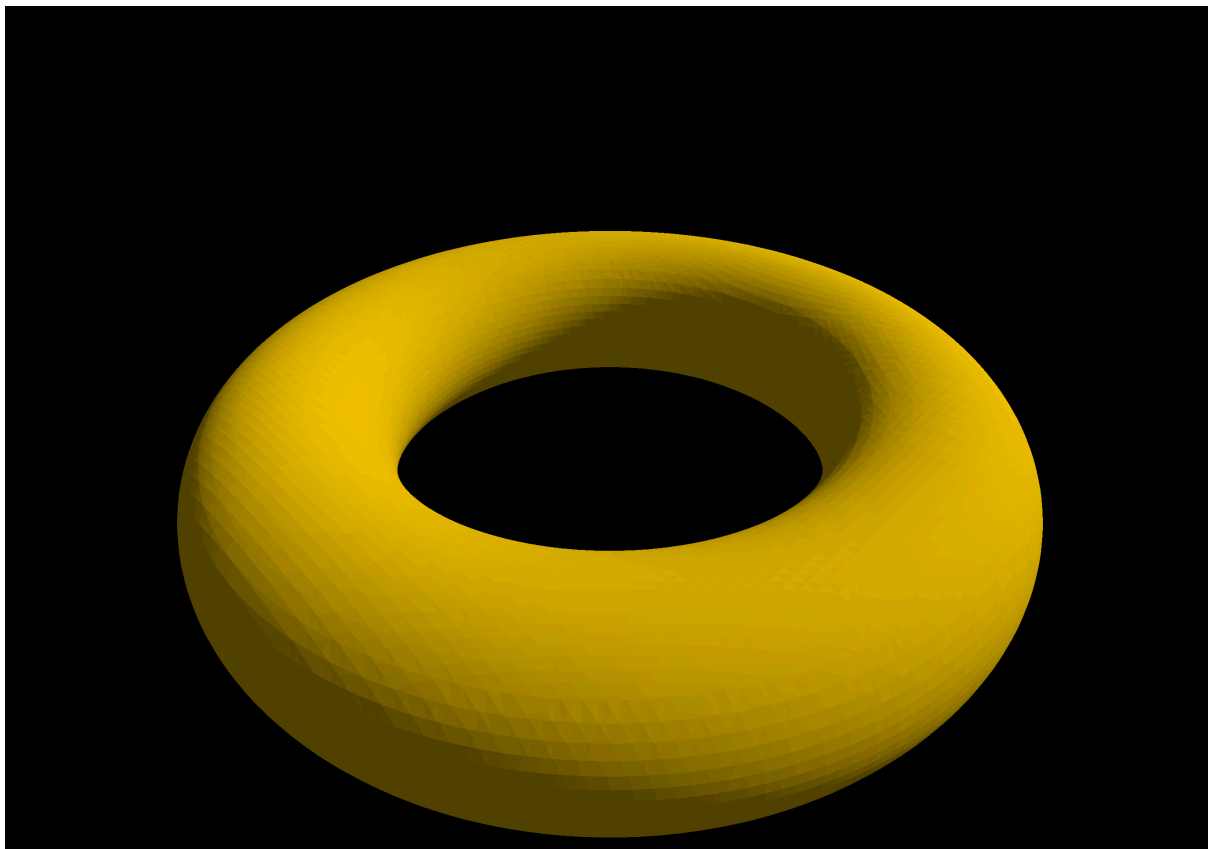


Figure 13: 甜甜圈，分辨率为 100

Code Availability

报告中所有图片均在 pic 文件夹中，并附加了 tasks.cpp 文件，其包含了上述所有内容的实现代码。部分代码已经被注释。